

Disciplina: Estatística Aplicada a Negócios I

Curso: Administração

Prof. Vinicius Pereira do Sacramento

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI

20 de Setembro de 2019

Definição 1.1: Fenômeno determinístico.

Um fenômeno determinístico é aquele que ocorre exatamente de uma mesma forma, com o mesmo resultado.

Exemplos

- Ao aquecermos um líquido, até certa temperatura, sabemos que ele entrará em ebulição.
- Na atmosfera terrestre, ao largar um objeto no espaço, sabe-se que ele cairá.
- Exemplo: todo ser vivo um dia morrerá.

Definição 1.2: Fenômeno aleatório

É o fenômeno que quando ocorre pode apresentar resultados diferentes.

Definição 1.3: Experimento aleatório.

Um experimento aleatório é um fenômeno aleatório que realizado em condições conhecidas e controladas, apresenta resultados diversos, porém conhecidos.

Exemplos de experimento aleatórios:

- O lançamento de um dado e a observação da face voltada para cima.
- Número de mensagens que são transmitidas corretamente, por dia, numa rede de computadores.
- O sorteio e a posterior observação de uma carta em baralho de 52 cartas.

Definição 1.4: Espaço Amostral.

O espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório, e é denotado pela letra grega Ω .

Exemplos de Espaços Amostrais de seus respectivos experimentos aleatórios:

- i Espaço Amostral do lançamento de um dado de 6 faces e a observação da face voltada para cima.

$$\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$$

- ii Naipes de uma carta retirada de um baralho de 52 cartas.

$$\Omega = \{\text{ouros}; \text{copas}; \text{paus}; \text{espadas}\}$$

- iii Espaço amostral ao observar a face voltada para cima, no lançamento de uma moeda.

$$\Omega = \{\text{cara}; \text{coroa}\}$$

- iv Medida em milímetros de uma peça metálica retirada de uma linha de produção.

$\Omega = (0, 700)$ o máximo da máquina é 700, e o objeto não tem medida negativa.

Os espaços amostrais podem ser:

- Finitos enumeráveis: Como são os casos de (i), (ii) e (iii)
- Infinitos enumeráveis: como por exemplo, o número de estrelas no universo.
- Infinito não enumerável: Como em (iv)

Definição 1.5: Evento.

Qualquer subconjunto A do espaço amostral é considerado um evento desde que $A^c \subset \Omega$.

Lê-se: A^c ("A complementar").

Exemplo:

Exemplo: Vamos considerar o espaço amostral Ω , no lançamento do dado de 6 faces. E consideremos o evento:

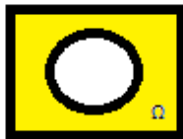
A : = "O número é par"

$$A = \{2, 4, 6\}$$

$$A^c = \{1, 3, 5\}; A^c \subset \Omega.$$

Um evento complementar em Ω denotado por A^c é o evento em que $A \cup A^c = \Omega$.

Operações com conjuntos

 $A \cup B$  $A \cap B$  A^c 

Notação	Significado	Evento
$A \cup B$	Elementos que estão nos conjuntos A e B	Ocorrência de A ou B
$A \cap B$	Elementos simultâneos nos conjuntos A e B	Ocorrência em A e B
A^c	Elementos que não estão no conjunto A	Não ocorrência de A

Exemplo:

Exemplo: Ainda, com relação ao espaço amostral do lançamento de um dado, considere os seguintes eventos.

$A := \text{"número par"}$

$B := \text{"número primo"}$

$C := \text{"número 4"}$

Obtenha:

$$A \cup B = \{2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$A \cup B^c = \{1, 2, 4, 6\}$$

$$B^c = \{1, 4, 6\}$$

$$C^c = \{1, 2, 3, 5, 6\}$$

Definição 1.5: Evento elementar.

Um evento elementar é um evento que possui apenas um elemento do espaço amostral $\Omega = \{w_1, w_2, \dots, w_n\}$

$$A_i = \{w_i\}, 1 \leq i \leq n$$

Exemplo:

No mesmo caso do lançamento de um dado, são eventos elementares.

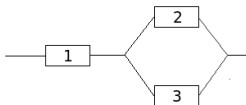
$$A_1 = \{1\}; A_2 = \{2\}; A_3 = \{3\}; A_4 = \{4\}; A_5 = \{5\}; A_6 = \{6\}.$$

Exercícios:

1. Quatro universidades -1, 2, 3 e 4- estão participando de um torneio de basquete. Na primeira etapa, 1 jogará com 2, e 3, com 4. Os dois vencedores disputarão o título e os dois perdedores também jogarão. Um resultado possível pode ser representado por 1324 (1 ganha de 2 e 3 ganha de 4 nos jogos da primeira etapa e 1 ganha de 3 e 2 ganha de 4).
 - a. Relacione todos os resultados de Ω .
 - b. Represente por A o evento em que 1 ganha o torneio. Relacione os resultados de A .
 - c. Represente por B o evento em que 2 seja um dos finalistas do campeonato. Relacione os resultados em B .
 - d. Quais são os resultados de $A \cup B$ e de $A \cap B$? Quais são os resultados de A^C ?

2. Um departamento acadêmico terminou a votação secreta para sua chefia. A urna contém quatro cédulas com votos para o candidato A e três com votos para o candidato B. Suponha que essas cédulas sejam removidas da urna uma a uma.
- a. Relacione todos os resultados possíveis.
 - b. Suponha que uma contagem seja feita conforme as cédulas são removidas. Para que resultados A se mantém na frente de B na contagem?

3. Três componentes estão conectados para formar um sistema conforme exibido no diagrama a seguir. Como os componentes no subsistema 2-3 estão conectados em paralelo, esse sub-sistema funcionará se ao menos um dos dois componentes individuais funcionar. Para que todo o sistema funcione, o componente 1 deve funcionar, bem como o subsistema 2-3.



O experimento consiste em determinar a condição de cada componente [S (sucesso) para um componente que funciona bem e F(falha) para um componente que não funciona].

- Que resultados estão contidos no evento A no qual exatamente dois dos três componentes funcionem?
- Que resultados estão contidos no evento B no qual ao menos dois dos três componentes funcionem?

- c. Que resultados estão contidos no evento C no qual o sistema funcione?
- d. Relacione os resultados em C^c , $A \cup B$, $A \cap B$, $B \cup C$ e $B \cap C$.

Definição 1.6: Definição de probabilidade.

A probabilidade $P(A)$ é a probabilidade de ocorrência de um evento A e deve satisfazer os seguintes axiomas.

1) $0 \leq P(A) \leq 1$;

2) $P(\Omega) = 1$;

3) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

se somente se A e B são conjuntos disjuntos.

Definição 1.7: Probabilidade em espaços finitos (abordagem clássica).

A probabilidade da ocorrência do evento A em um espaço amostral Ω finito é dado por:

$$P(A) = \text{card}(A) / \text{card}(\Omega).$$

Em que, $\text{card}(\cdot)$ é o cardinal do conjunto $\cdot$, ou seja, o número de elementos que este conjunto possui. Na abordagem clássica, eventos elementares devem ser equiprováveis.

Exemplo:

Ainda no caso do dado, a probabilidade do evento:

$A := \text{"ocorrenda de um número par"}$

$A = \{2, 4, 6\}; \text{card}(A) = 3$

$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}; \text{card}(\Omega) = 6$

$P(A) = 3/6 = 1/2$

Definição 1.8: Probabilidade como Frequência Relativa.

Seja A um evento associado a um experimento E que é repetido n vezes, considere n_A o número de ocorrências do evento A . Assim,

$$f_A = \frac{n_A}{n}$$

Se n for grande então f_A se aproxima da probabilidade de ocorrência do evento A . Ou seja,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_A = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n_A}{n} = P(A)$$

Exemplo:

Nos Estados Unidos, em um ano recente, havia 6.511.100 carros que tinham sofrido batidas, entre os 135.670.000 carros registrados nos Estados Unidos (com base em dados do *Statistical Abstract of United States*). Ache a probabilidade de um carro selecionado aleatoriamente nos Estados Unidos sofrer uma batida neste ano.

Usando a abordagem da frequência relativa, temos:

n_{batida} = Número de carros que bateram.

n = número total de carros.

$$P(batida) = \frac{n_{batida}}{n} = \frac{6.511.100}{135.670.000} = 0,0480$$

Exercícios: Stevenson p67.

1. Extraí-se uma só carta de um baralho de 52. Determine a probabilidade de obter:
 - a. um valete.
 - b. uma figura.
 - c. uma carta vermelha.
 - d. uma carta de ouros.
 - e. um dez de paus.
 - f. um nove vermelho ou um oito preto.
2. Relacione os resultados possíveis do lance de um só dado. Ache a probabilidade de cada resultado e adicione-as.
3. Joga-se uma vez um dado equilibrado, determine a probabilidade de obter:
 - a. um seis.
 - b. cinco, seis ou sete.
 - c. um número par.
 - d. um número menor que quatro.

Exercícios: Stevenson p67. Continuação

4. Há 50 bolas numa urna, distribuídas como segue: 20 azuis, 15 vermelhas, 10 laranjas e 5 verdes. Misturam-se as bolas e escolhe-se uma. Determine a probabilidade de a bola escolhida ser:
- a. verde.
 - b. azul.
 - c. azul ou verde.
 - d. não-vermelha.
 - e. vermelha ou verde.
 - f. amarela.
 - g. não-amarela.
5. Dez fichas são numeradas de 0 a 9 e colocadas numa urna. Escolhida uma aleatoriamente, determine a probabilidade de sair:
- a. o número 3.
 - b. um número ímpar.
 - c. um número menor que 4.
 - d. o número 10.

Exercícios: Stevenson p67. Continuação (2)

6. Um motorista tem uma marca num de seus pneus, e 20% do pneu é visível. Ao parar, qual a probabilidade da marca ficar na parte visível?
7. Há 100 fichas numa urna: 50 vermelhas, 30 brancas e 20 azuis.
 - a. Qual a percentagem de fichas vermelhas?
 - b. Misturadas as fichas e extraída uma, determine $P(\text{vermelha})$.
 - c. Determine a probabilidade da ficha não ser vermelha.
 - d. Determine $P(\text{azul})$.
 - e. Determine $P(\text{vermelha ou azul})$.

Exercícios: Stevenson p68.

8. Qual a probabilidade de adivinha o dia da semana (p.ex.,terça-feira) em que nasceu Lincoln? George Washington? Que suposição fez o leitor? A suposição parece razoável?
9. De um lote de 10 fusíveis, testa-se um. Determine $P(\text{defeituoso})$ se:
 - a. 1 fusível é defeituoso.
 - b. 2 fusíveis são defeituosos.
 - c. 3 fusíveis são defeituosos.
10. Um motor tem seis velas, e uma está defeituosa, devendo ser substituída. Duas estão em posição de difícil acesso, o que torna difícil a substituição:
 - a. Qual a probabilidade da vela defeituosa estar em posição “difícil”?
 - b. Qual a de não estar em posição “difícil”?
 - c. Qual a probabilidade do motorista ter que trocar todo o jogo de velas?

Exercícios: Stevenson p68. Continuação

11. Determine a chance em favor da extração de uma dama de um baralho de 52 cartas? Qual a chance contra?
12. Determine a chance em favor da extração de uma figura de um baralho de 52 cartas.
13. Qual a chance em favor da obtenção de cara duas vezes em dois lances de uma moeda equilibrada? (Sugestão: Devem ser consideradas todas as combinações possíveis, tais como KC, CC, etc.)
14. A probabilidade de chuva é 0,3. Qual a chance em favor de chuva? E contra chuva?
15. Um cronista esportivo prediz que a chance do Cubs ganhar a Série Mundial é de 38:52.
 - a. Qual a probabilidade do Cubs ganhar, de acordo com essa predição?
 - b. Quais são as chances contra o Cubs?

Exercícios: Stevenson p68. Continuação (2)

16. Nove dentre dez vezes que John telefona para sua esposa às quatro horas, ela está falando com a mãe (e o telefone está ocupado). Qual a probabilidade de dar ocupado na chamada de hoje às quatro horas? Qual a chance a favor de ocupado?
17. Numa amostra de 40 prisioneiros, 10 acusam pressão arterial elevada. Estime a probabilidade de outro prisioneiro, quando examinado, também acusar pressão alta. Qual a chance dele não ter pressão elevada?
18. Os dados compilados pela gerência de um supermercado indicam que 915 dentre 1500 compradores de domingo gastam mais de \$10,00 em suas compras. Estime a probabilidade de um comprador em qualquer domingo gastar mais de \$10,00.

Exercícios: Stevenson p68. Continuação (3)

19. Um carregamento de 10000 caixas de lenços de papel chega a um depósito. Cada caixa trás a indicação “400 unidades”, mas na verificação de uma amostra de 300 caixas, constatam-se 45 com menos de 400 unidades. Estime a probabilidade de qualquer caixa da remessa ter menos de 400 unidades.
20. Uma pesquisa de tráfego levada a efeito das 5 às 6 horas da manhã num trecho de uma estrada federal revelou que, de 200 carros que pararam para uma verificação rotineira de segurança 25 tinham pneus em más condições. Estime a probabilidade de um carro que pare naquele trecho ter os pneus bons.
21. Os dados meteorológicos de determinada localidade indicam que, nos últimos 100 anos, a temperatura máxima do primeiro dia de verão excedeu a 75° F em 79 dos anos.
 - a. Estime a probabilidade de que tal ocorra no primeiro dia de verão deste ano.
 - b. Que hipótese levantou quanto à comparabilidade dos anos? É razoável essa hipótese?

Exercícios: Stevenson p69.

22. Os registros do serviço de emergência de um hospital indicam o seguinte num período de dois anos: 12% dos atendimentos estão relacionados a ataques cardíacos; 20% problemas respiratórios; 32% acidentes; 16% envenenamentos e 20% a outras causas.
- a. Que hipóteses devem ser aventadas antes de utilizar o método das frequências relativas para gerar probabilidade com os dados acima?.
 - b. Supondo razoáveis as hipóteses, determine $P(\text{acidente ou ataque cardíaco})$.
 - c. Qual a probabilidade do paciente não sofrer de problema respiratório?

Exercícios: Stevenson p69. Continuação.

23. Joga-se uma moeda para o ar 10 vezes, resultando 6 caras. Joga-se novamente a mesma moeda 10 vezes, obtendo-se 4 caras.
- a. Estime $P(\text{caras})$ com base na primeira amostra de 10 observações.
 - b. Estime $P(\text{caras})$ com base na segunda amostra de 10 observações.
 - c. Estime $P(\text{caras})$ com base na amostra combinada de 20 observações.
24. Repita o Exercício 23 para $P(\text{coroas})$.

Exercícios: Stevenson p69. Continuação 2.

25. Jim e Tim acham uma velha moeda. Um exame detido revela que a moeda foi alterada, de modo que uma face é mais provável que a outra. Jim decide verificar, e lança a moeda 40 vezes, obtendo cara 24 vezes. Em seguida, tim lança a moeda 50 vezes, obtendo cara 28 vezes.
- a. Pode-se dizer que Jim ou Tim tenho obtido uma verdadeira experiência de frequência relativa? Por que?.
 - b. Se o leitor tivesse de escolher um dos dois resultados, qual escolheria e por quê?
 - c. Estime $P(\text{caras})$ com base na amostra combinada de 20 observações.
26. Um corretor de seguros estima em $\frac{2}{5}$ a probabilidade de vender uma apólice de seguro de vida de \$10.000 a um jovem casal. Qual a chance em favor dessa ocorrência, admitindo que a suposição do corretor seja correta?

Exercícios: Stevenson p69. Continuação 3.

27. Um estudante acha que a chance de passar no vestibular de medicina é de 2 : 13. Qual é a estimativa subjetiva da probabilidade dele ser aprovado?
28. O treinador de futebol de uma escola secundária estima em $\frac{4}{7}$ a probabilidade de seu time ganhar o jogo desta semana. Qual a chance de perda consistente com a estimativa do treinador?
29. Estime a probabilidade de chuva domingo próximo. Em que fatores baseou sua estimativa?
30. Um diretor de banco estima em 0,9 a probabilidade de uma redução de impostos resultar num processo inflacionário, se aprovada pelo Congresso. Interprete os 0,9.

Exercícios: MEIER, K. J., BRUDNEY, J. L., & BOHTE, J. p128

7.1 Responda às seguintes perguntas consultando a tabela abaixo, que lista as razões da patrulha rodoviária parar carros e o número de multas emitidas.

Razões para parar um carro	Multas emitidas	Multas não emitidas	Total
Excesso de velocidade	40	170	210
Falta de luzes traseiras	10	35	45
Não usar sinais	5	25	30
Condução negligente	45	70	115
Total	100	300	400

Assuma que um carro foi parado.

- a. Qual é a probabilidade de uma multa ser emitida?
- b. Qual é a probabilidade do carro ter falhas nas luzes trazeiras?
- c. Qual é a probabilidade que um(a) motorista seja notificado(a), dado que ele ou ela foi parado(a) por condução negligente?
- d. Qual é a probabilidade que uma pessoa seja parada por excesso de velocidade ou por não usar sinais?
- e. Dado que a multa não seja emitida, qual é a probabilidade da pessoa ter sido parada por excesso de velocidade?

7.2 David Morgan, prefeito da cidade de Yukon, Oklahoma, deve negociar novos contratos com os bombeiros e policiais. Ele planeja oferecer a ambos os grupos um aumento de 7% nos salários e não mudar sua oferta. Morgan sente que há uma chance em três ($1 : 3$) de que os bombeiros entrem em greve e uma chance em sete ($1 : 7$) de que a polícia faça o mesmo. Suponha que os eventos sejam independentes.

- a. Qual é a probabilidade de ambas as categorias entrarem em greve?
- b. Qual é a probabilidade que nem os bombeiros, nem os policiais entrem em greve?
- c. Qual é a probabilidade que a polícia entre em greve e os bombeiros não.
- d. Qual é a probabilidade que os bombeiros entrem em greve e a polícia não.

- 7.3 O que queremos dizer quando dizemos que dois eventos são independentes?
- 7.4 Com suas próprias palavras, explique o que são eventos mutuamente exclusivos.
- 7.5 A probabilidade de um caso de varíola ser encontrado em Metro City em qualquer semana é de 0,0034. Na semana de 17 de julho, quatro casos não relacionados de varíola são relatados. Se estes são eventos independentes, qual é a probabilidade de que isso ocorra? Estes são provavelmente eventos independentes?

- 7.3 O que queremos dizer quando dizemos que dois eventos são independentes?
- 7.4 Com suas próprias palavras, explique o que são eventos mutuamente exclusivos.
- 7.5 A probabilidade de um caso de varíola ser encontrado em Metro City em qualquer semana é de 0,0034. Na semana de 17 de julho, quatro casos não relacionados de varíola são relatados. Se estes são eventos independentes, qual é a probabilidade de que isso ocorra? Estes são provavelmente eventos independentes?

7.6 O Serviço Nacional de Relatórios de Culturas recebe informações da Agência Central de Inteligência (CIA) sobre a colheita de trigo russa. A demanda russa por trigo é de aproximadamente 210 milhões de toneladas. Ver tabela com mais detalhes abaixo.

Milhões de toneladas	Probabilidade
menos de 170	0,5
170→180	0,15
180→190	0,23
190→200	0,31
200→210	0,15
210→220	0,7

- Qual é a probabilidade de que a colheita seja adequada?
- Se as exportações dos EUA compõem a diferença, qual é a probabilidade dos Estados Unidos terem que vender mais de 20 milhões de toneladas aos russos?

7.7 Um lançamento bem-sucedido de um míssil balístico intercontinental (ICBM) requer três etapas: o sinal para disparar deve alcançar a equipe de mísseis, o mecanismo de ignição deve funcionar adequadamente e o míssil não deve explodir prematuramente. O Departamento de Defesa estima que a probabilidade de que o sinal para disparar um ICBM chegue a uma equipe de mísseis é de 0,96. Para qualquer míssil, a probabilidade de o mecanismo de ignição funcionar é de 0,89. Para mísseis com sistemas de ignição operativos, 15 cada 100 irá explodir na base ou antes de chegar à órbita. Dado o comando para disparar, qual é a probabilidade de um lançamento bem-sucedido para qualquer míssil?

7.8 A partir de uma pesquisa com moradores em Grayson, Missouri, os números de crimes foram estimados:

Crime	Número reportado	Número não reportado	Total
Assassinato	12	12	24
Roubo/Furto	145	105	250
Assalto	85	177	262
Estupro	12	60	72
Roubo de carros	314	62	376
Total	568	416	984

- Qual é a probabilidade de um crime ser denunciado?
- Qual é a probabilidade de um crime ser denunciado, dado que ocorreu um assalto?
- Qual é a probabilidade de que um crime não denunciado seja um furto ou um assalto?
- Qual é a probabilidade de que um crime seja um estupro e que seja denunciado?
- Qual é a probabilidade de que um crime seja denunciado ou que o crime seja roubo?

- 7.9 O departamento de água da cidade estima que, para qualquer dia de janeiro, a probabilidade de congelamento e dano na rede da água é de 0,2. Durante seis dias consecutivos, a rede de água não foi danificada.
- Qual é a probabilidade disso acontecer?
 - Os eventos são independentes?

7.10 Jane Watson está executando um programa de recreação para jovens para reduzir a taxa de criminalidade juvenil. Se Jane puder obter uma concessão da Law Assistance Administration (LEAA) para expandir o programa, ela acredita que existe uma probabilidade de 0,9 do programa funcionar. Se ela não conseguir a concessão, a probabilidade de sucesso cai para 0,3. Se a probabilidade de obter a concessão da LEAA for 0,6, qual é a probabilidade do programa de Jane ser bem sucedido?

7.11 Dado $P(A) = 0,45$, $P(B) = 0,31$ e $P(A \cap B) = 0,26$.
Calcule:

- a. $P(A \cup B)$
- b. $P(A|B)$
- c. $P(B|A)$

Gabarito, exercícios Stevenson, p67 e p68.

p67

$$1a. \frac{4}{52} \quad 1b. \frac{12}{52} \quad 1c. \frac{26}{52} \quad 1d. \frac{13}{52} \quad 1e. \frac{1}{52} \quad 1f. \frac{4}{52}$$

$$2. \frac{1}{6}, \text{ soma} = 1,00.$$

$$3a. \frac{1}{6} \quad 3b. \frac{2}{6} \quad 3c. \frac{3}{6} \quad 3d. \frac{3}{6}$$

$$4a. \frac{5}{50} \quad 4b. \frac{20}{50} \quad 4c. \frac{25}{50} \quad 4d. \frac{35}{50} \quad 4e. \frac{20}{50} \quad 4f. \frac{0}{50} \quad 4g. \frac{50}{50}$$

$$5a. \frac{1}{10} \quad 5b. \frac{5}{10} \quad 5c. \frac{4}{10} \quad 5d. \frac{0}{10}$$

$$6. 0,20$$

$$7a. 50\% \quad 7b. 0,50 \quad 7c. 0,50 \quad 7d. 0,20 \quad 7e. 0,70$$

p68

$$8. \frac{1}{7}; \frac{1}{7}; \text{ igualmente prováveis; sim}$$

$$9a. \frac{1}{10} \quad 9b. \frac{2}{10} \quad 9c. \frac{3}{10}$$

$$10a. \frac{2}{6} \quad 10b. \frac{4}{6}$$

$$11. 4:48; 48:4$$

$$12. 12:40$$

$$13. 1:3$$

Gabarito, exercícios Stevenson, p68 e p69. Continuação.

p68

14. $3:7$; $7:3$

15a. $\frac{38}{90}$ 15b. $52:38$

16. $\frac{9}{10}$; $9:1$

17. $\frac{10}{40}$; $3:1$

18. $\frac{915}{1500}$

19. $\frac{45}{300}$

20. $\frac{175}{200}$

21.a $\frac{79}{100}$ 21b. não há tendência, etc; provavelmente

p69

22a. “representativas” ou típicas 22b. $0,12 + 0,32 = 0,44$

22c. $0,80$ 23a. $\frac{6}{10}$ 23b. $\frac{4}{10}$ 23c. $\frac{10}{20}$

24a. $\frac{4}{10}$ 24b. $\frac{6}{10}$ 24c. $\frac{10}{20}$

Gabarito, exercícios Stevenson, p69. Continuação 2.

p69 continuação

25a. Não 25b. Tim (maiores amostras geralmente dão resultados mais confiáveis)

26. 2:3

27. $\frac{2}{15}$

28. 3:4

30. 9 em 10 vezes sob as mesmas circunstâncias.

Bibliografia

- STEVENSON, W.J. Estatística Aplicada à Administração. Harbra Ltda. 1981.
- MEIER, K. J., BRUDNEY, J. L., & BOHTE, J. Applied statistics for public and nonprofit administration. Boston, MA, Wadsworth Cengage Learning. 2012.